Пример оформления тезиса с формулами, рисунками и таблицами

Касенова А.А.
Бакалавр, студент
Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Астана, Казахстан
assemk2004@gmail.com

В современных задачах кредитного скоринга необходимо выявлять сложные нелинейные зависимости в кредитных историях заемщиков. Классическая логистическая регрессия не всегда способна выявлять такие закономерности. В данной работе проводится исследование использования нейронной сети для прогнозирования дефолта заемщика на основе исторических данных платежной дисциплины. Данные взяты из платформы ODS.ai [1].

В качестве исходных данных используется матрица X_pay, состоящая из 25 признаков истории платежей (enc_paym0,. . . ,enc_paym24). Целевой переменной является флаг дефолта (1 – дефолт, 0 – его отсутствие). Для обучения и валидации исходный массив данных, состоящий из 3 000 000 клиентов, был разделен на тренировочную (75%) и тестовую (25%) выборки. В работе используется нейронная сеть со следующей структурой:

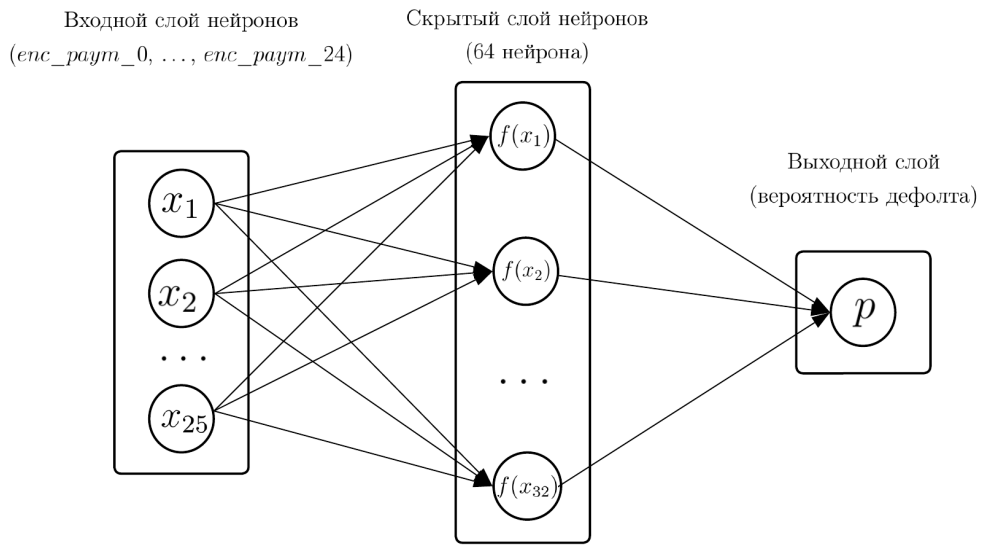

Рис. 1: Структура нейронной сети

Код обучения нейронной сети на языке Python с использованием библиотеки keras [2]:
Обученная модель продемонстрировала высокую предсказательную способность. Основные метрики качества модели представлены на рис. 2:

Flag метка	Precision точность	Recall полнота	f1–score f1–мера	Accuracy точность	ROC–AUC	Количество
Тренировочная выборка						
0	1.00	0.97	0.99	0.98	0.98	469239
1	0.95	1.00	0.97			280761
Тестовая выборка						
0	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98	156325
1	0.95	1.00	0.97			93676

Рис. 2: Метрики точности алгоритма Neural Network

Метрики *accuracy* и $ROC-AUC$ демонстрируют одинаковую высокую точность, что также относит нейронные сети к наиболее предпочтительным алгоритмам для прогнозирования дефолта заемщиков. На рис. 3 изображены матрицы ошибок нейронной сети. Из этих матриц видно, что дефолтные клиенты(флаг(метка) – 1) распознаются хуже, чем недефолтные клиенты(флаг(метка) – 0):

Библиографический список

1. ODS.ai Соревнование на данных кредитных историй. [Электронный ресурс] режим доступа:
`https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki/data`.

2. Библиотека keras Keras. [Электронный ресурс] режим доступа:
`https://keras.io/api/`.